العربية

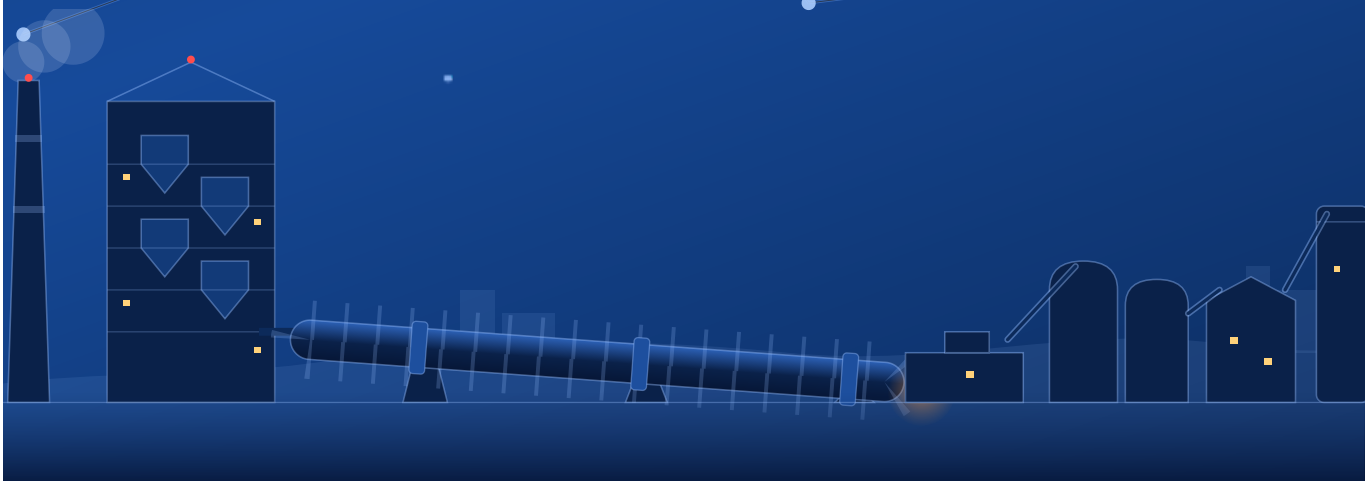
جاهزية التشغيل البارد

دليل المستخدم ومدير النظام — من الألف إلى الياء

معمل سمنت كربلاء · التوقف السنوي

https://kcml-coldrun.web.app

الإصدار 2026-10-31



المحتويات

1 نبذة عن المنصة

2 الدخول إلى المنصة

3 الأدوار

4 مسار العمل

5 بانتظار فريقك وبدء الفحص

6 فحص الأجزاء

7 الصيانة التصحيحية

8 الاعتماد

9 إغلاق التوقف والأرشفة

10 المعدات والأجزاء (CSV)

11 التقارير وملفات Excel

12 الأشخاص والصلاحيات

13 الإعدادات وبريد التقارير والنسخ الاحتياطي

14 المساعدة داخل المنصة

15 الممارسات الجيدة

16 أسئلة ومشكلات

1 نبذة عن المنصة

تنظّم منصة جاهزية التشغيل البارد اختبارات التشغيل البارد في التوقف السنوي. لكل معدة أجزاء ميكانيكية وكهربائية وسيطرة وإنتاج. يفحص كل فريق أجزاء اختصاصه، وتمر الأجزاء غير السليمة بالصيانة التصحيحية، ثم يعتمد مدير اختبار التشغيل البارد النتيجة.

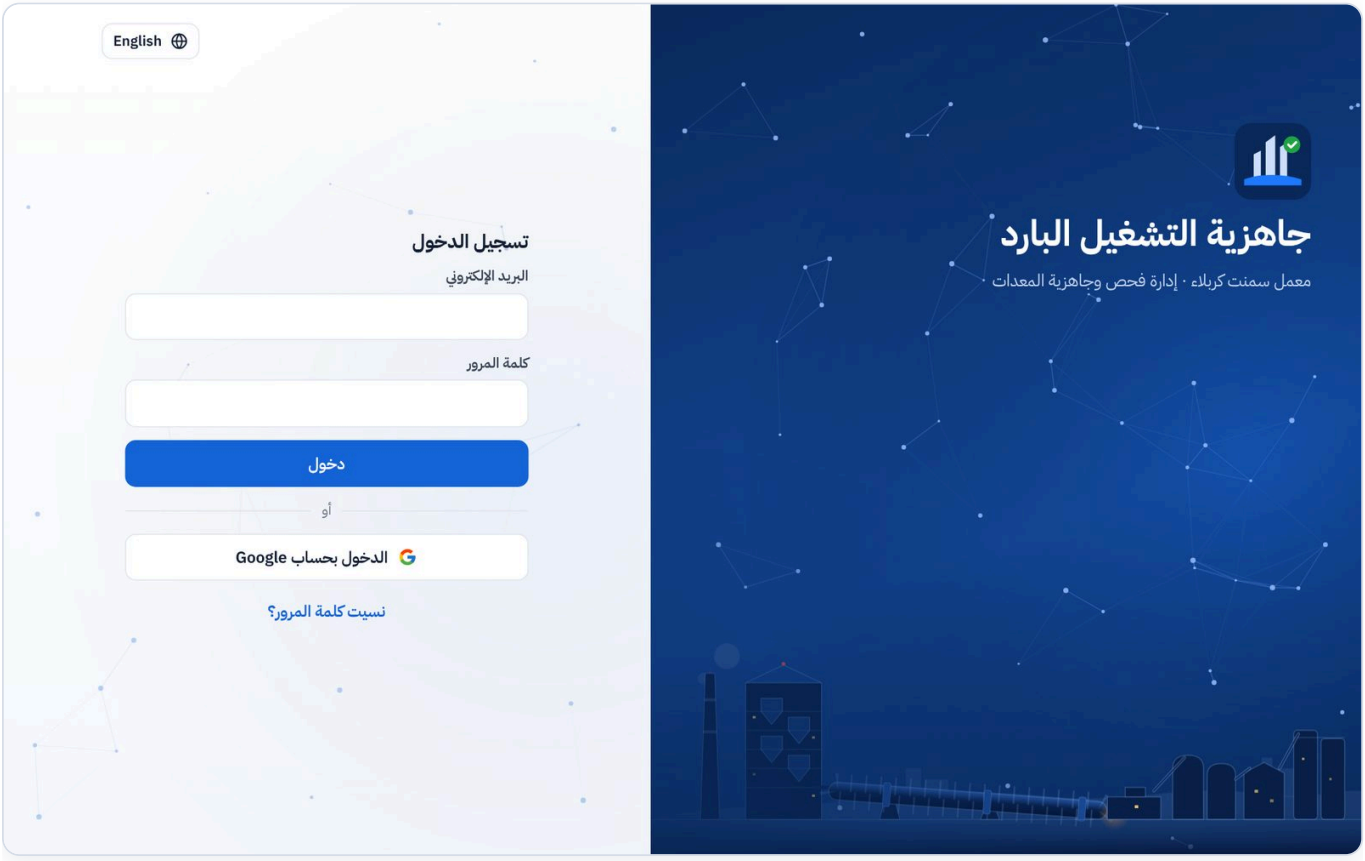
الأقسام حسب قائمة المعمل: **الكسارة 1 و2** و**طاحونة المواد الأولية 1 و2** (مع معدات التجانس) و**الفرن 1** و**المبرّد 1 و2** و**طاحونة السمنت من 1 إلى 4** (ومعدات مشتركة للطواحين) و**التعبئة** و**المرجل** و**محطة المياه** (يستطيع مدير النظام تغيير أسمائها أو إضافة أقسام أو إيقافها). تعمل المنصة بالعربية والإنجليزية، على الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب، وتستمر بالعمل دون اتصال بالشبكة.

مهم الاعتماد يوثّق الجاهزية فقط. لا يخوّل التشغيل، ولا يتجاوز أنظمة الحماية (Interlocks)، ولا يحل محل العزل والإقفال (LOTO) أو تصاريح العمل أو تخويل التشغيل الرسمي في المعمل.

2 الدخول إلى المنصة

لمن الجميع

افتح **https://kcml-coldrun.web.app** في متصفح Chrome أو Edge أو Safari. يضيفك مدير النظام أولاً، ثم يصلك بريد لتعيين كلمة المرور.



صفحة الدخول

1. **بكلمة مرور:** افتح بريد "إعادة تعيين كلمة المرور"، واختر كلمة مرور لا تقل عن 8 أحرف، ثم ادخل ببريدك وكلمة المرور.
2. **بحساب Google:** اضغط **الدخول بحساب Google** واختر البريد نفسه الذي أضافه المدير.
3. **نسيت كلمة المرور؟** اكتب بريدك في صفحة الدخول واضغط **نسيت كلمة المرور؟**.
4. بدّل اللغة في أي وقت بزر **العربية / English** في الأعلى.

تثبيت التطبيق

1. **أندرويد / الحاسوب:** اضغط **تثبيت** في النافذة التي تظهر عند فتح الموقع.
2. **آيفون / آيباد:** اضغط زر المشاركة في Safari ثم **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

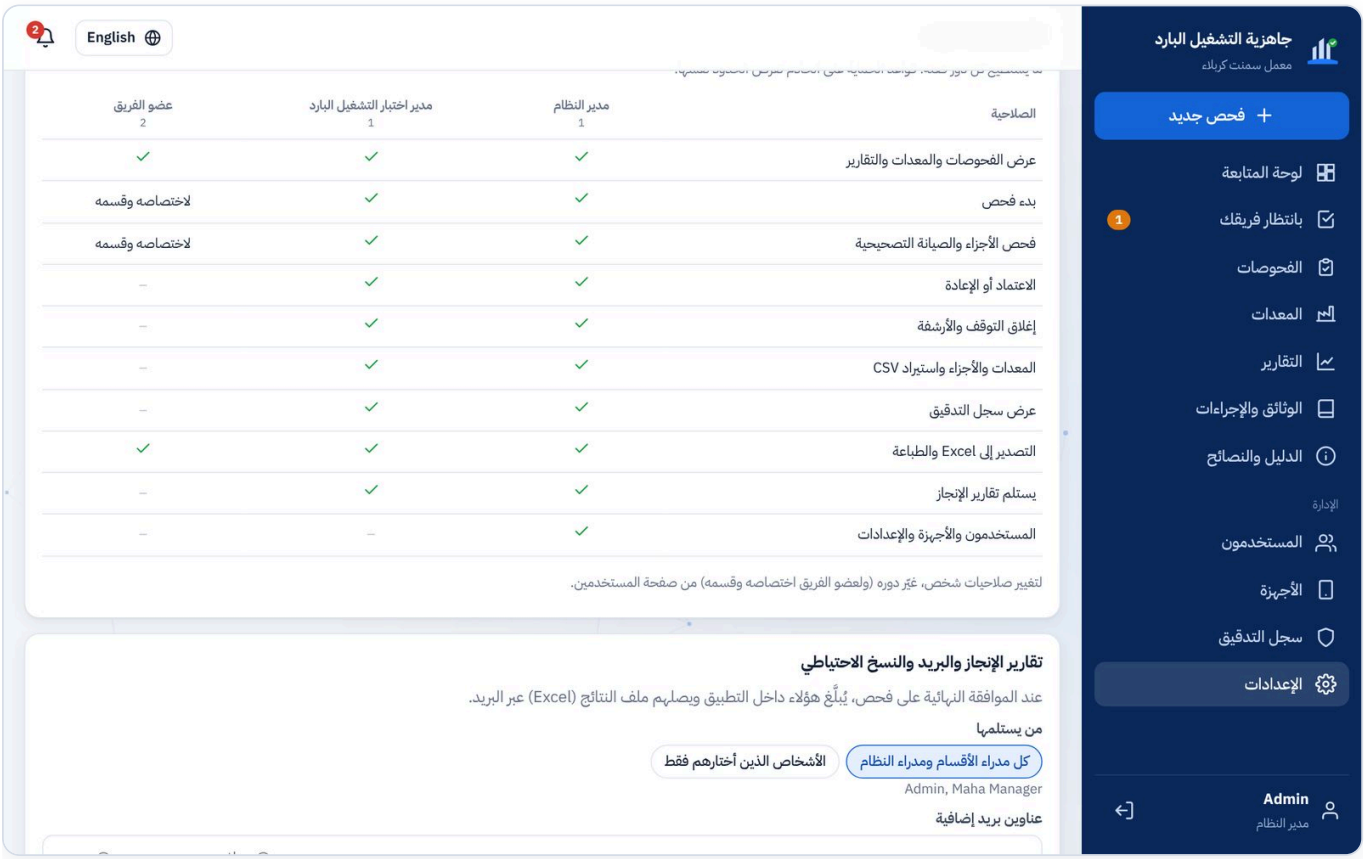


نافذة التثبيت على الآيفون

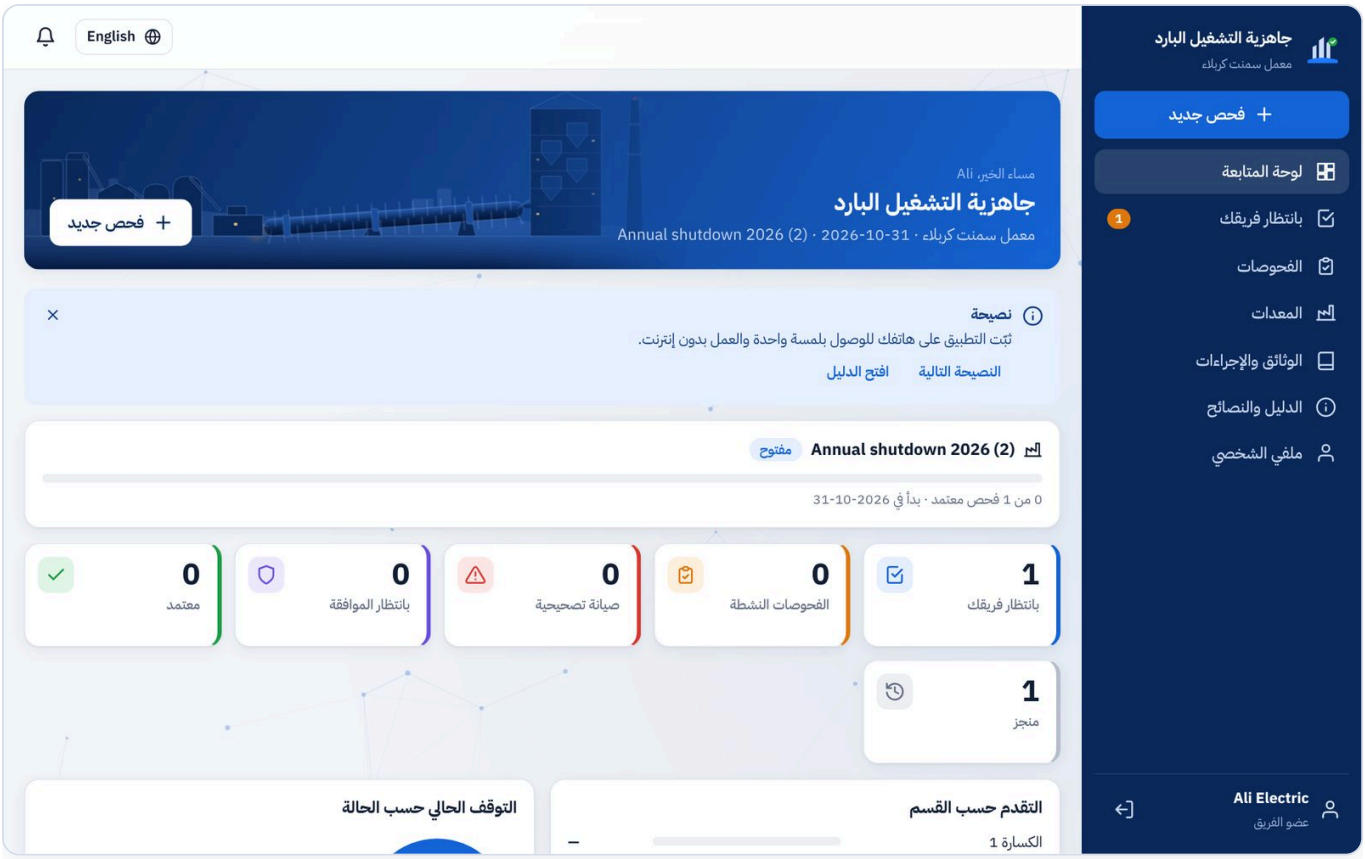
نصيحة لا توجد تغطية في الموقع؟ تابع العمل. تُحفظ تغييراتك على الجهاز وتُرسل تلقائياً عند عودة الاتصال.

3 الأدوار

الدور	ما يقوم به
مدير النظام	كل الصلاحيات: المستخدمون والأجهزة والأقسام والإعدادات والمعدات والاعتماد والأرشفة؛ وإعادة تسمية التوقفات وتصحيح سنتها؛ وحذف الفحوصات المنشأة بالخطأ؛ والخطة والاستخدام والدفع.
مدير اختبار التشغيل البارد	يرى جميع الفرق. يعتمد الفحوصات أو يعيدها، ويغلق التوقف ويؤرشف، ويدير المعدات، ويطّلع على التقارير وسجل التدقيق، ويستلم تقارير الإنجاز.
عضو الفريق	له اختصاص (ميكانيك أو كهرباء أو سيطرة أو إنتاج) وقسم. يرى ويبدأ ويفحص فحوصات اختصاصه في قسمه فقط، وينفذ الصيانة التصحيحية. لا تقارير ولا إعدادات ولا إدارة — تظهر في القائمة **ملفي الشخصي** بدلاً من الإعدادات.



الإعدادات ← الأدوار والصلاحيات



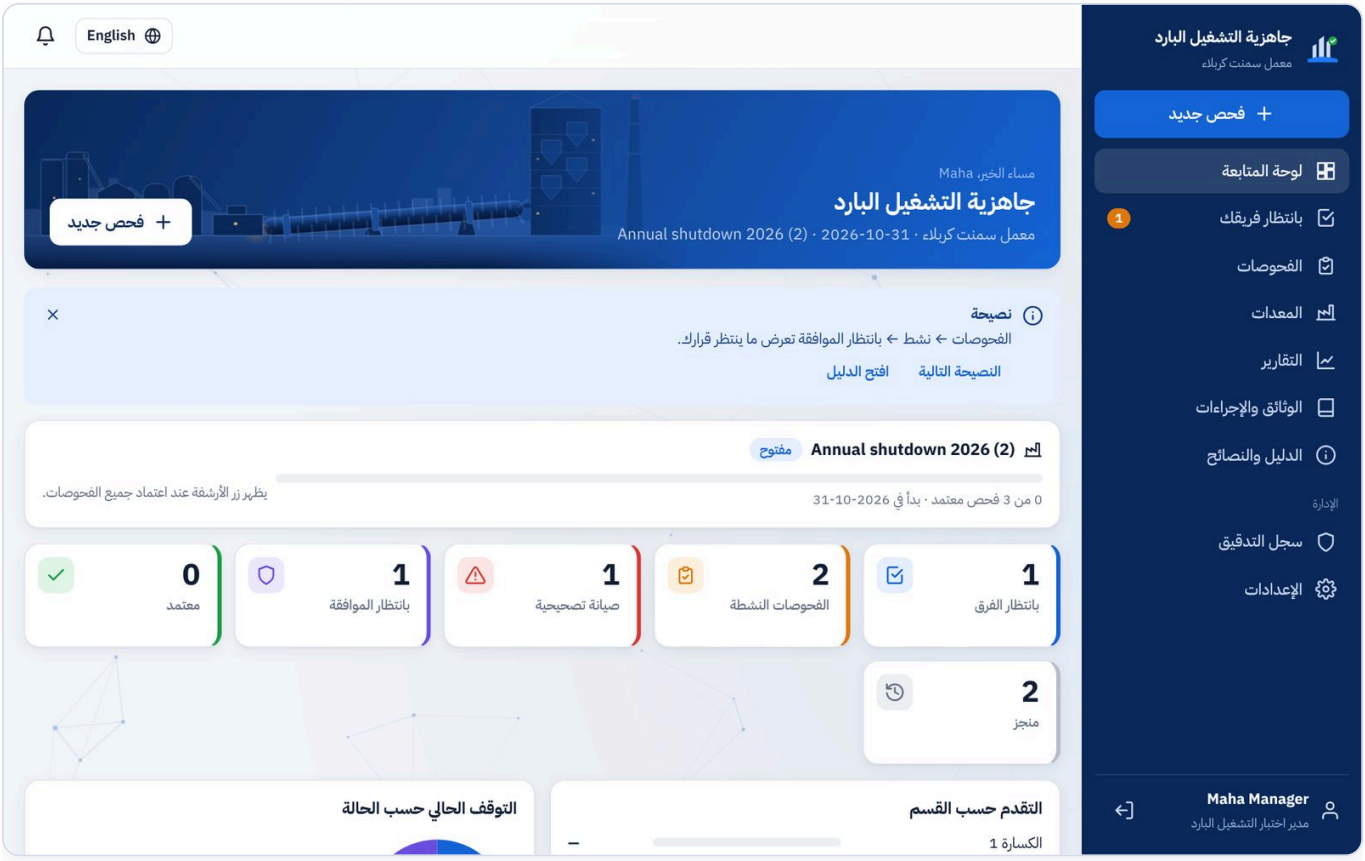
ما يراه عضو الفريق: عمله فقط، وملفي الشخصي بدلاً من الإعدادات

تفرض قواعد الحماية على الخادم الحدود نفسها، فلا يمكن تجاوزها من أي جهاز. فمثلاً مهندس الكهرباء في الفرن 1 يرى ويعمل على الفحوصات الكهربائية للفرن 1 فقط؛ أما العضو الذي ليس له قسم فيعمل على اختصاصه في جميع الأقسام.

4 مسار العمل

يغطي كل فحص معدة واحدة واختصاصاً واحداً. ولكل معدة واختصاص فحص واحد في كل توقف.

المرحلة	ما يحدث
فحص جديد	يبدؤه عضو الفريق (أو المدير) لمعدة. العنوان هو اسم المعدة.
بانتظار الفريق	يفحص الفريق كل جزء: سليم أو غير سليم. ثم يضغط إرسال.
نشط · صيانة تصحيحية	جزء واحد على الأقل غير سليم. رقم أمر العمل إلزامي؛ ويصلح الفريق الجزء ويؤشر "تم الإصلاح".
نشط · بانتظار الموافقة	كل شيء سليم أو تم إصلاحه. يراجعه مدير اختبار التشغيل البارد.
نشط · معتمد	معتمد. تُبلَّغ الإدارة ويصلها ملف النتائج (Excel).
منجز	عند اعتماد جميع الفحوصات يغلق المدير التوقف: ينتقل كل شيء إلى المنجز ويعود عدد الفحوصات النشطة إلى الصفر. ويحتفظ التوقف التالي بالسنة نفسها حتى يغيّرها مدير النظام.



لوحة المتابعة: شريط المعمل، والتوقف، وما ينتظر فريقك، والفحوصات النشطة، والمنجز

5 بانتظار فريقك وبدء الفحص

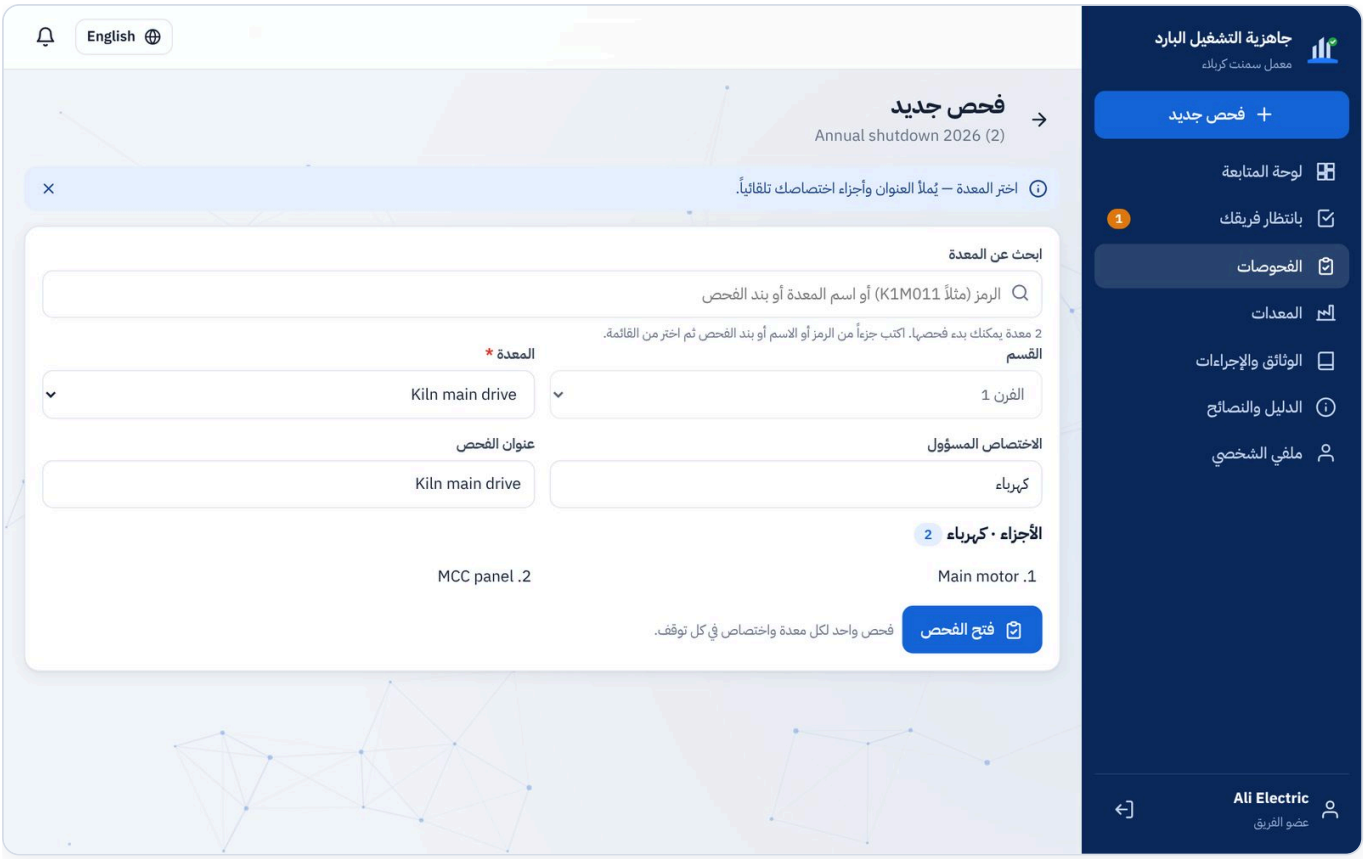
لمن أعضاء الفريق

تعرض **بانتظار فريقك** كل ما يخص فريقك (الاختصاص + القسم): فحوصات للفحص، وأجزاء غير سليمة للإصلاح، والمعدات التي لم يبدأها أحد بعد.



بانتظار فريقك، مع المعدات التي لم تبدأ بعد

1. اضغط **ابدأ** بجانب المعدة لاستخدام قائمتها القياسية، أو القلم بجانبها لتعديل القائمة أولاً — أو استخدم **فحص جديد**.
2. **ابحث عن المعدة**: اكتب جزءاً من رمز المعمل (مثلاً **K1M011**) أو اسم المعدة أو بنداً من قائمة الفحص ثم اخترها. يُملأ قسمك واختصاصك تلقائياً؛ والعنوان هو الرمز والاسم، مثل **K1M011 — ID Fan**.
3. **قائمة الفحص**: تُدرج البنود القياسية لتلك المعدة حسب اختصاصك. احذف ما لا ينطبق (×) وأضف ما ينقص أو عُد إلى القائمة القياسية — قبل إنشاء الفحص.
4. اضغط **إنشاء الفحص**. إذا كان فريقك قد بدأه، يُفتح الفحص الموجود بدلاً من ذلك.

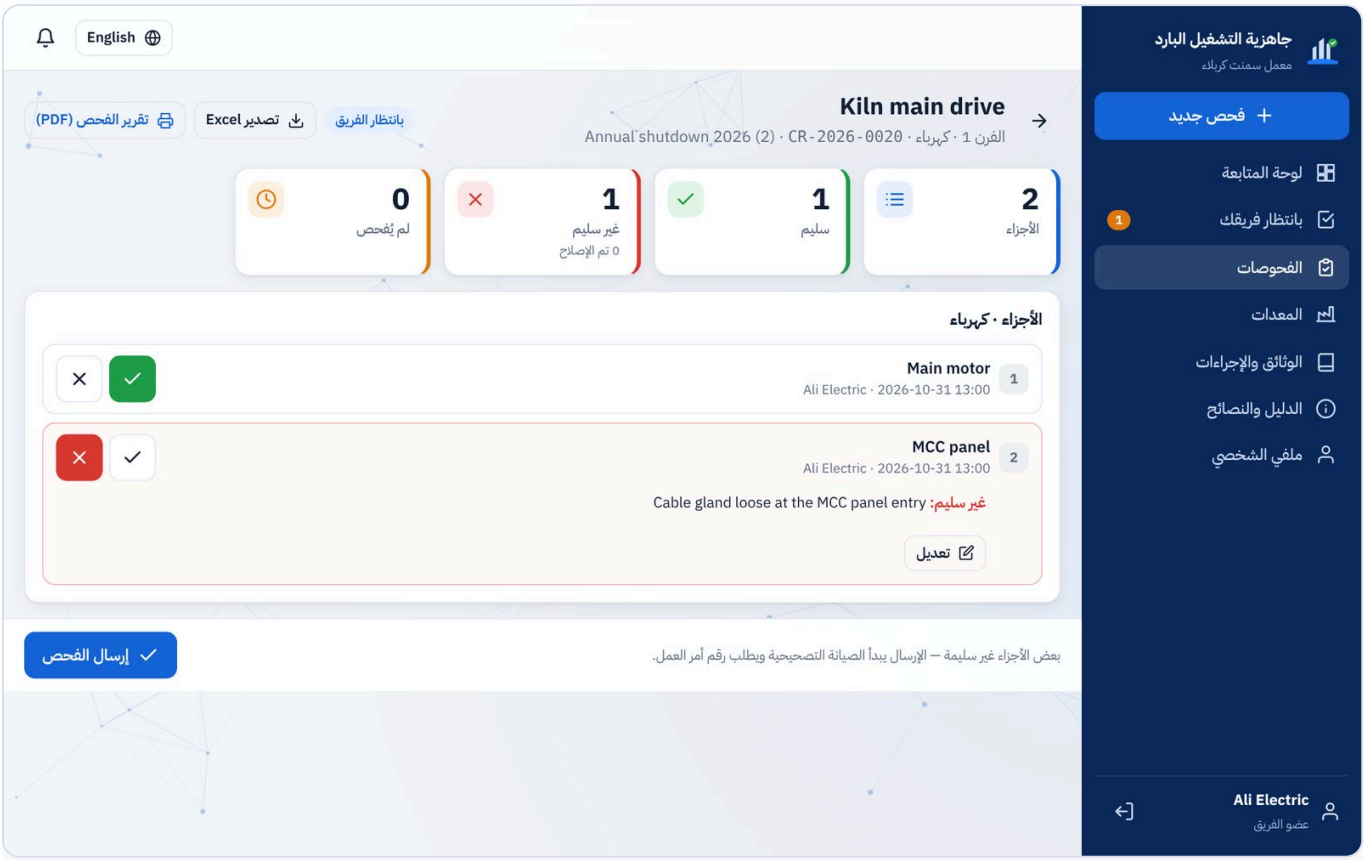

English
جاهزية التشغيل البارد
معمل سمنت كرباك
فحص جديد
لوحة المتابعة
بانتظار فريقك
1
الفحوصات
المعدات
الوثائق والإجراءات
الدليل والنصائح
ملفي الشخصي
Ali Electric
عضو الفريق
فحص جديد
Annual shutdown 2026 (2)
اختر المعدة — يُملأ العنوان وأجزاء اختصاصك تلقائياً.
ابحث عن المعدة
الرمز (مثلاً K1M011) أو اسم المعدة أو بند الفحص
2 معدة يمكنك بدء فحصها. اكتب جزءاً من الرمز أو الاسم أو بند الفحص ثم اختر من القائمة.
القسم
الفرن 1
المعدة *
Kiln main drive
الاختصاص المسؤول
كهرباء
عنوان الفحص
Kiln main drive
الأجزاء · كهرباء 2
1. Main motor
2. MCC panel
فتح الفحص
فحص واحد لكل معدة واختصاص في كل توقف.

فحص جديد

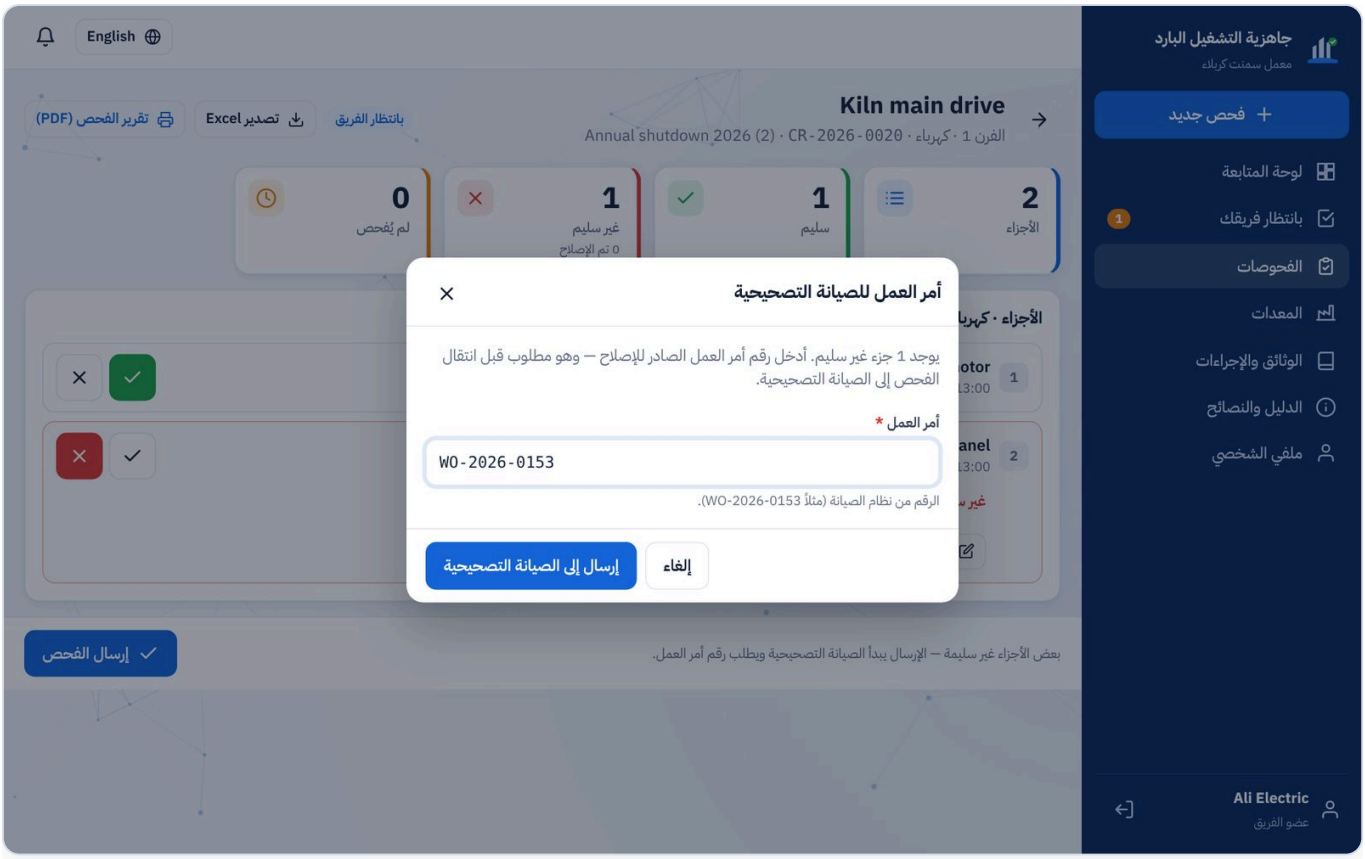
6 فحص الأجزاء

لمن أعضاء الفريق

1. لكل جزء اضغط ✔ (سليم) أو ✖ (غير سليم).
2. غير سليم يطلب وصفاً قصيراً للمشكلة. أضف صورة بزر الكاميرا ثم **حفظ كغير سليم**.
3. اخترت خطأً؟ اضغط ✔ المؤشَّر مرة أخرى لإلغائه. أما الضغط على ✖ المؤشَّر فيطلب التأكيد لأنه يحذف الملاحظة والصورة؛ استخدم **تعديل** لتغيير الملاحظة فقط.
4. يمكن لزملاء الفريق العمل على الفحص نفسه؛ ويُحفظ كل شيء أولاً بأول.
5. عند فحص جميع الأجزاء اضغط **إرسال الفحص**. إذا وُجد جزء غير سليم تطلب المنصة رقم **أمر العمل** الصادر من نظام الصيانة (إلزامي)، ثم ينتقل الفحص إلى **صيانة تصحيحية**؛ وإلا إلى **بانتظار الموافقة**.



أجزاء مفحوصة: جزء سليم وآخر غير سليم مع الوصف والصورة



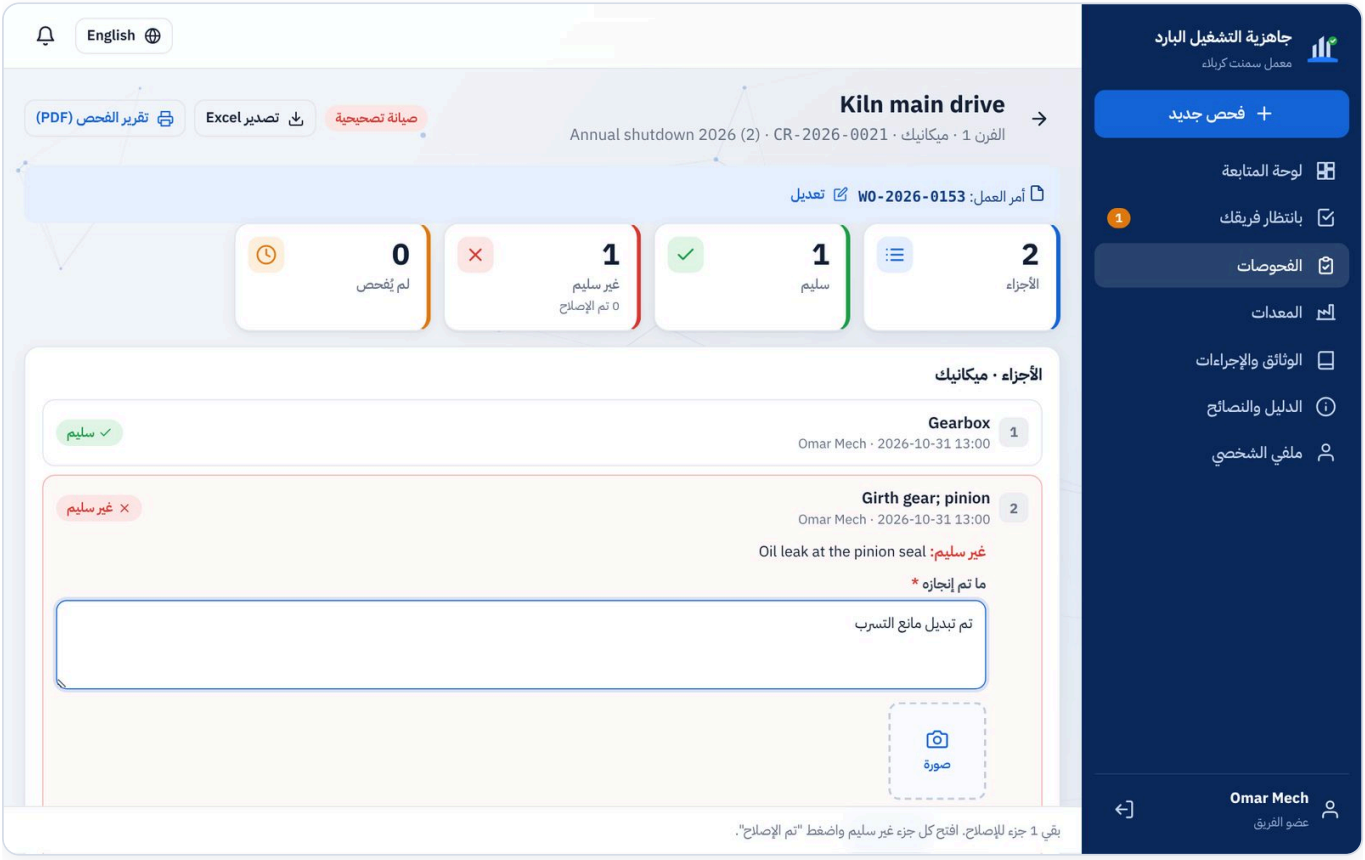
الإرسال مع جزء غير سليم: رقم أمر العمل إلزامي

نصيحة أضف صورة لكل جزء غير سليم — توفر الوقت على الإصلاح والاعتماد.

7 الصيانة التصحيحية

لمن أعضاء الفريق

1. يظهر الفحص في **بانتظار فريقك** تحت **صيانة تصحيحية**، ورقم **أمر العمل** في أعلاه. رقم خاطئ؟ اضغط **تعديل** بجانبه (ممكن حتى يخرج الفحص من الصيانة التصحيحية).
2. بعد الإصلاح افتح الجزء غير السليم واضغط **تم الإصلاح**. اكتب ما تم وأضف صورة "بعد".
3. عند إصلاح آخر جزء غير سليم ينتقل الفحص تلقائياً إلى **بانتظار الموافقة**.

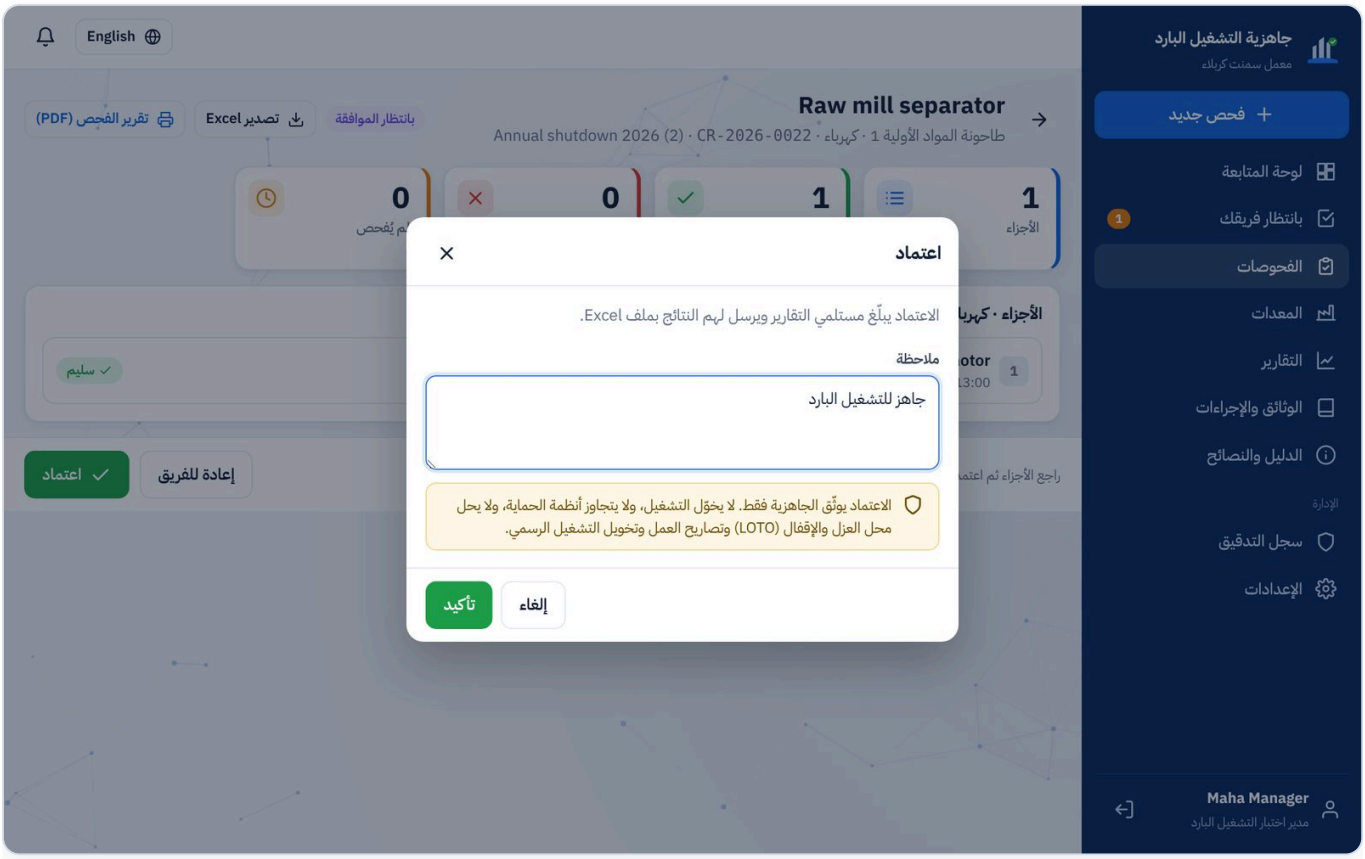


الصيانة التصحيحية: المشكلة وزر تم الإصلاح

8 الاعتماد

لمن مدير اختبار التشغيل البارد ومدير النظام

1. **بانتظار فريقك** (أو الفحوصات ← نشط ← بانتظار الموافقة) تعرض ما ينتظرك.
2. افتح الفحص وراجع الأجزاء والمشكلات والإصلاحات والصور.
3. اضغط **اعتماد** (ملاحظة اختيارية)، أو **إعادة للفريق** مع ذكر السبب — فيعود إلى الفريق ويرون سببك.
4. عند الاعتماد يُبلَّغ مستلمو التقارير داخل التطبيق، ويصلهم ملف النتائج (Excel) عند ربط خدمة البريد.



اعتماد فحص

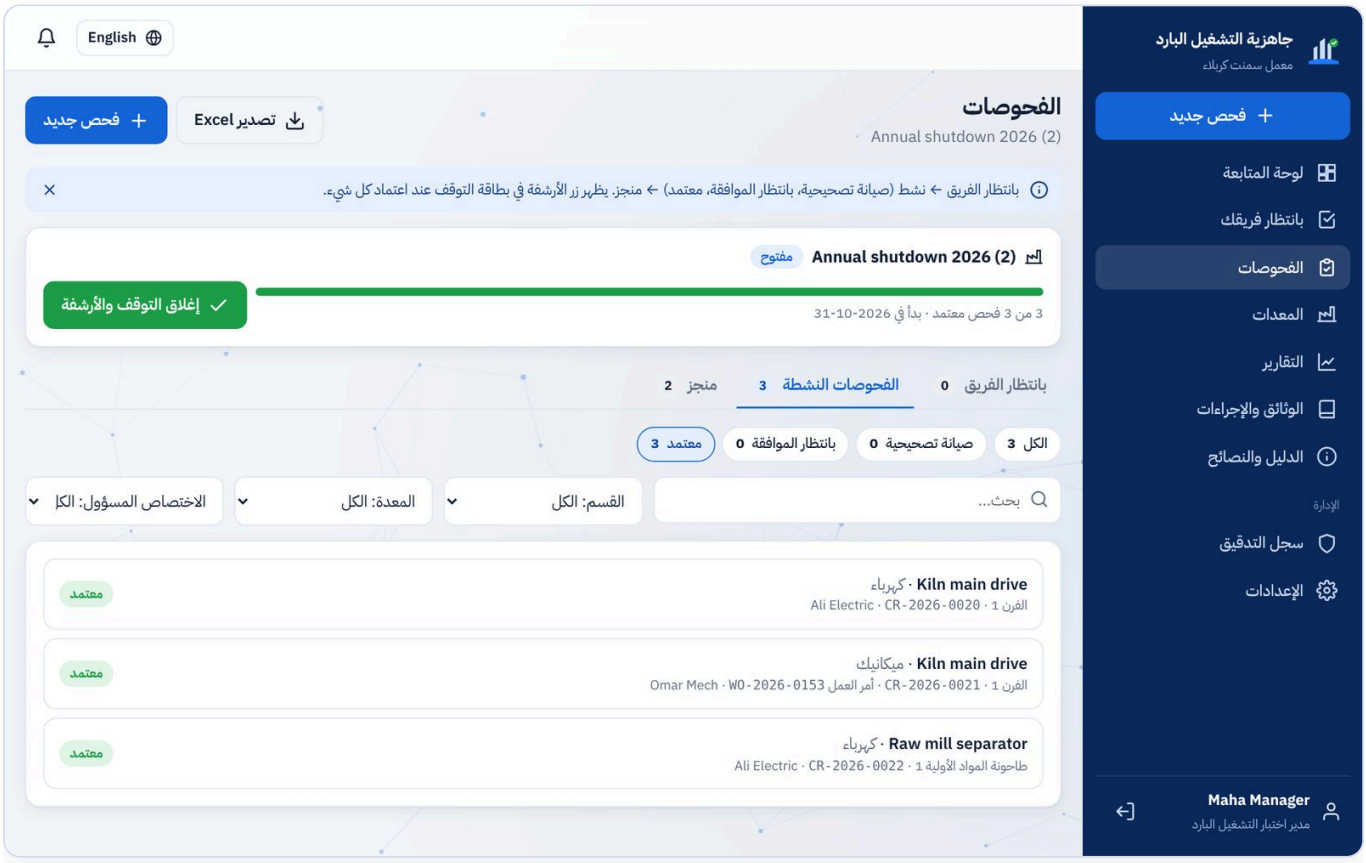
9 إغلاق التوقف والأرشفة

لمن مدير اختبار التشغيل البارد ومدير النظام

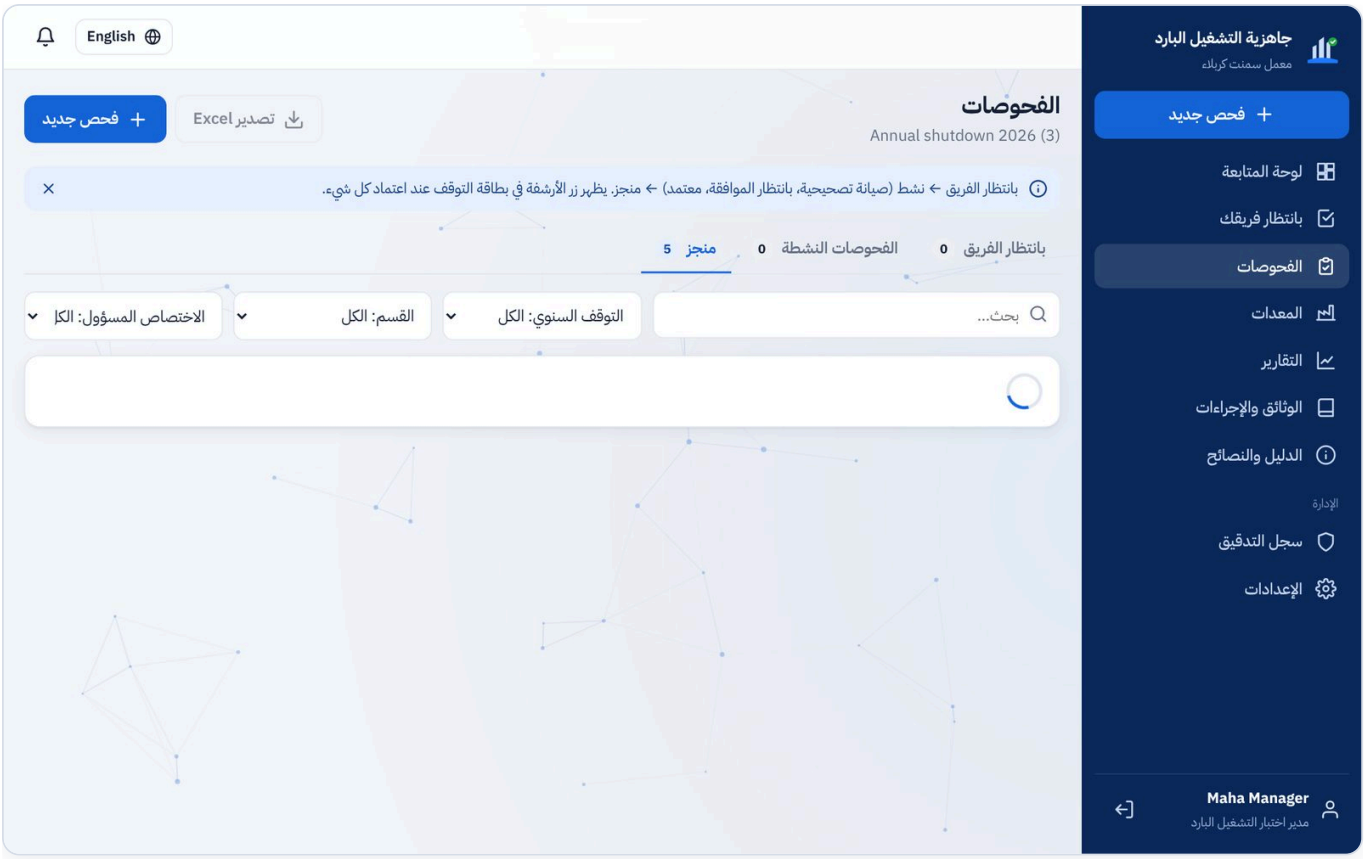
تعرض بطاقة التوقف في لوحة المتابعة والفحوصات عدد الفحوصات المعتمدة. عندما تُعتمد **جميع** فحوصات التوقف يظهر زر **إغلاق التوقف والأرشفة**.

1. اضغط **إغلاق التوقف والأرشفة** وأكّد.
2. تنتقل جميع الفحوصات المعتمدة إلى **المنجز**، ويعود عدد الفحوصات النشطة إلى **الصفر**، ويبدأ التوقف التالي **بالسنة نفسها** — ويحدد مدير النظام السنة الجديدة والاسم يدوياً (**تعديل** في بطاقة التوقف).
3. تبقى الفحوصات المنجزة متاحة: الفحوصات ← منجز، صفِّ حسب التوقف، وصدّر إلى Excel.

نصيحة يستطيع مدير النظام إعادة تسمية توقف أو مشروع أو تصحيح سنته: **تعديل** في بطاقة التوقف، أو **الإعدادات ← التوقفات والمشاريع** للسابقة منها. يظهر الاسم الجديد على جميع فحوصاته وتقاريره وملفات التصدير.



كل شيء معتمد: زر الأرشفة في بطاقة التوقف



الفحوصات ← منجز

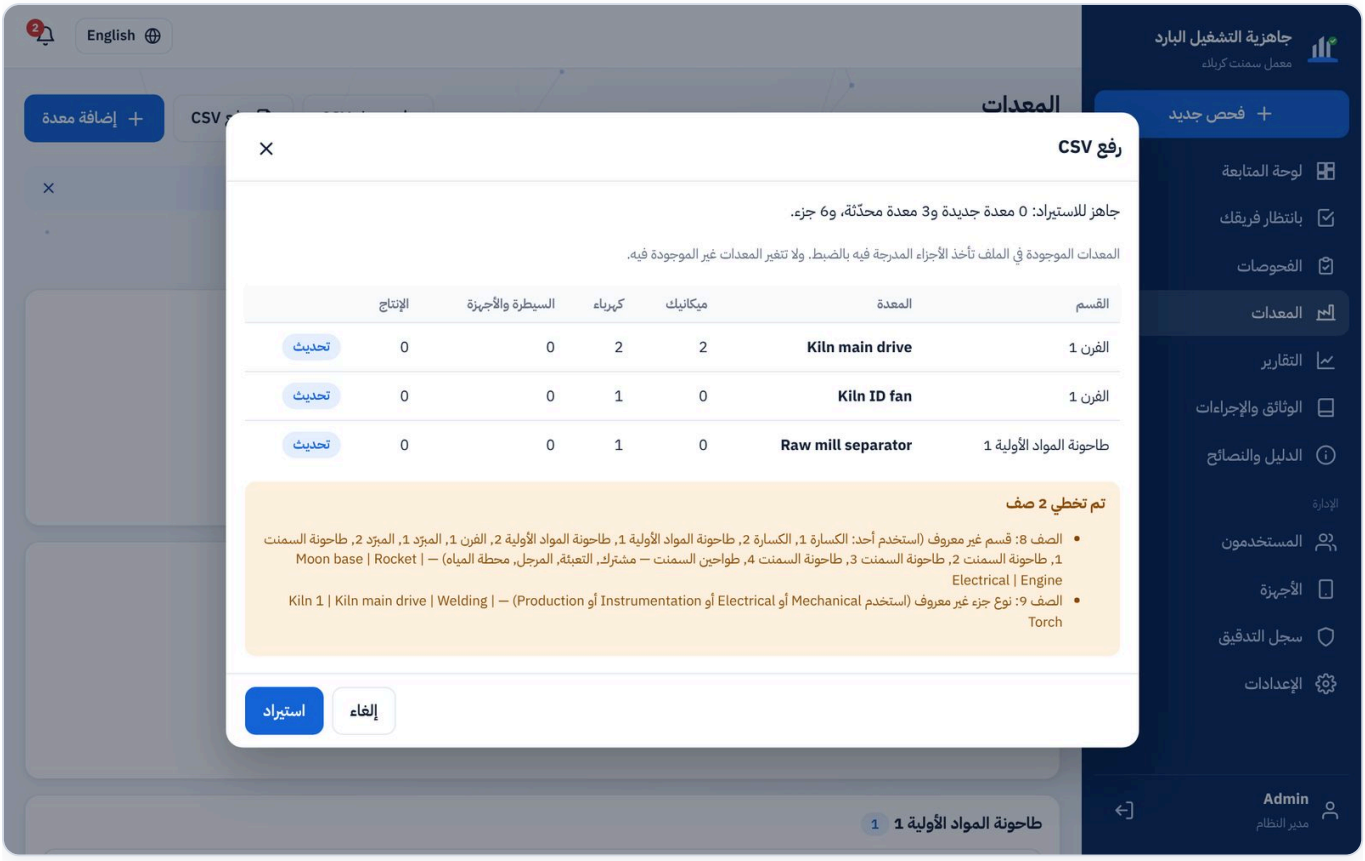
10 المعدات والأجزاء (CSV)

لمن مدير اختبار التشغيل البارد ومدير النظام

1. **المعدات** ← **تنزيل CSV**. تحصل على القائمة الحالية (أو مثال عند خلوها).
2. افتحه في Excel واملأ **صفاً لكل بند فحص**: القسم، الرمز، المعدة، نوع الجزء، الجزء. الرمز (مثلاً K1M011) يحدد المعدة؛ ونوع الجزء: Mechanical أو Electrical أو Instrumentation أو Production (والأسماء العربية تعمل أيضاً).
3. احفظه بصيغة **CSV UTF-8** واضغط **رفع CSV**.
4. راجع المعاينة — المعدات الجديدة والمحدّثة وأي صفوف فيها مشكلات — ثم اضغط **استيراد**.

القسم	الرمز	المعدة	نوع الجزء	الجزء
Kiln 1	K1M011	ID Fan	Electrical	Motor insulation resistance (megger) measured and recorded
Kiln 1	K1M011	ID Fan	Mechanical	Impeller clean, no build-up; clearance to casing checked
Crusher	B1M142	Belt conveyor	Instrumentation	Pull-cord switches tested along the conveyor

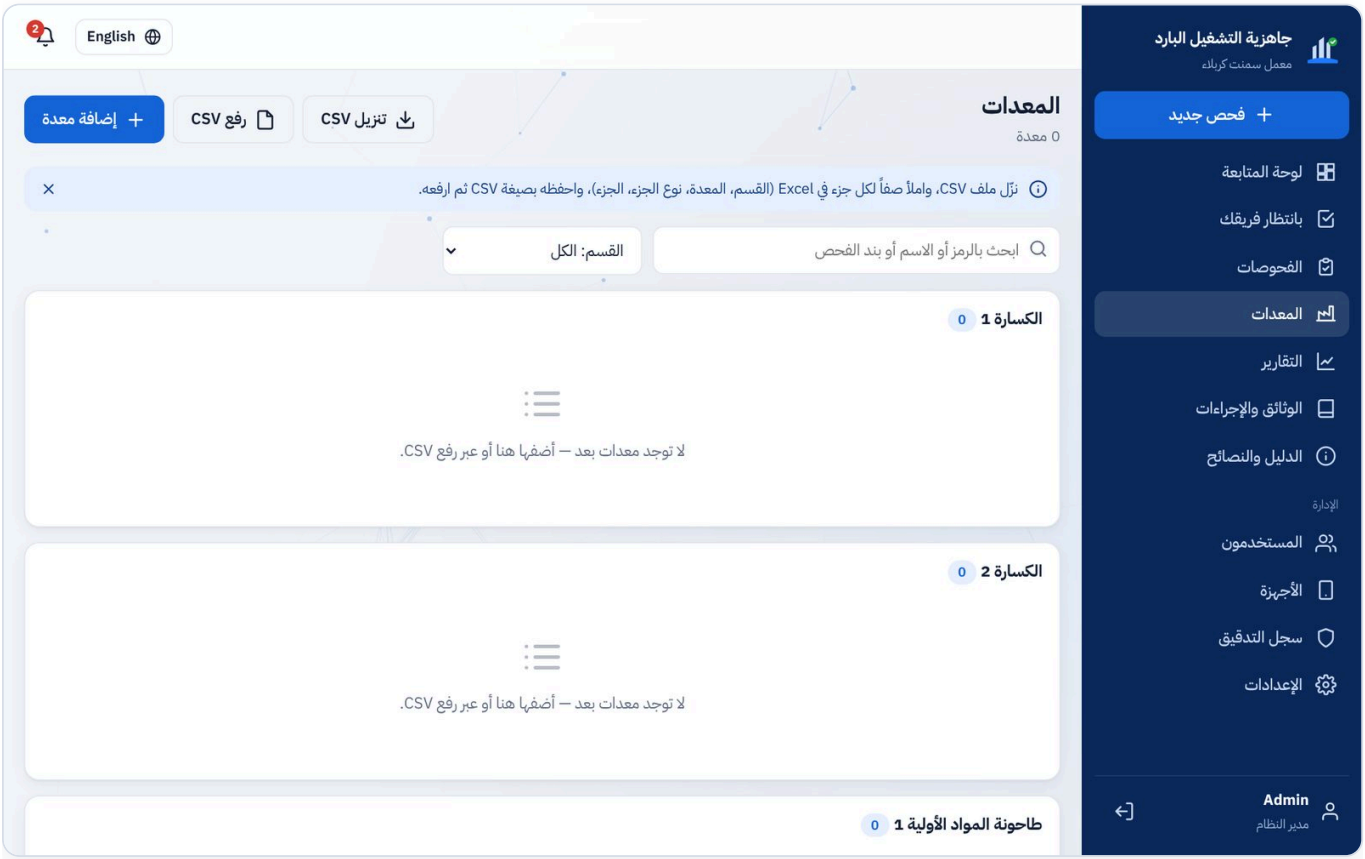
قائمة المعمل (KCML 2026) محمّلة: 1154 معدة في 15 قسماً (الخط الثاني للكسارة والطاحونة والمبرّد برموز B2 وE2 وH2 وL2)، لكل منها قائمة فحص قياسية للتشغيل البارد حسب الاختصاص. ابحث في صفحة المعدات بالرمز أو الاسم أو بند الفحص.



معاينة الرفع

مهم المعدات الموجودة في الملف تأخذ الأجزاء المدرجة فيه بالضبط؛ ولا تتغير المعدات غير الموجودة فيه. رفع الملف نفسه مرة أخرى يحدّث — ولا يكرر.

لتعديل واحد اضغط القلم بجانب المعدة: الاسم والقسم وجزء واحد في كل سطر لكل اختصاص.

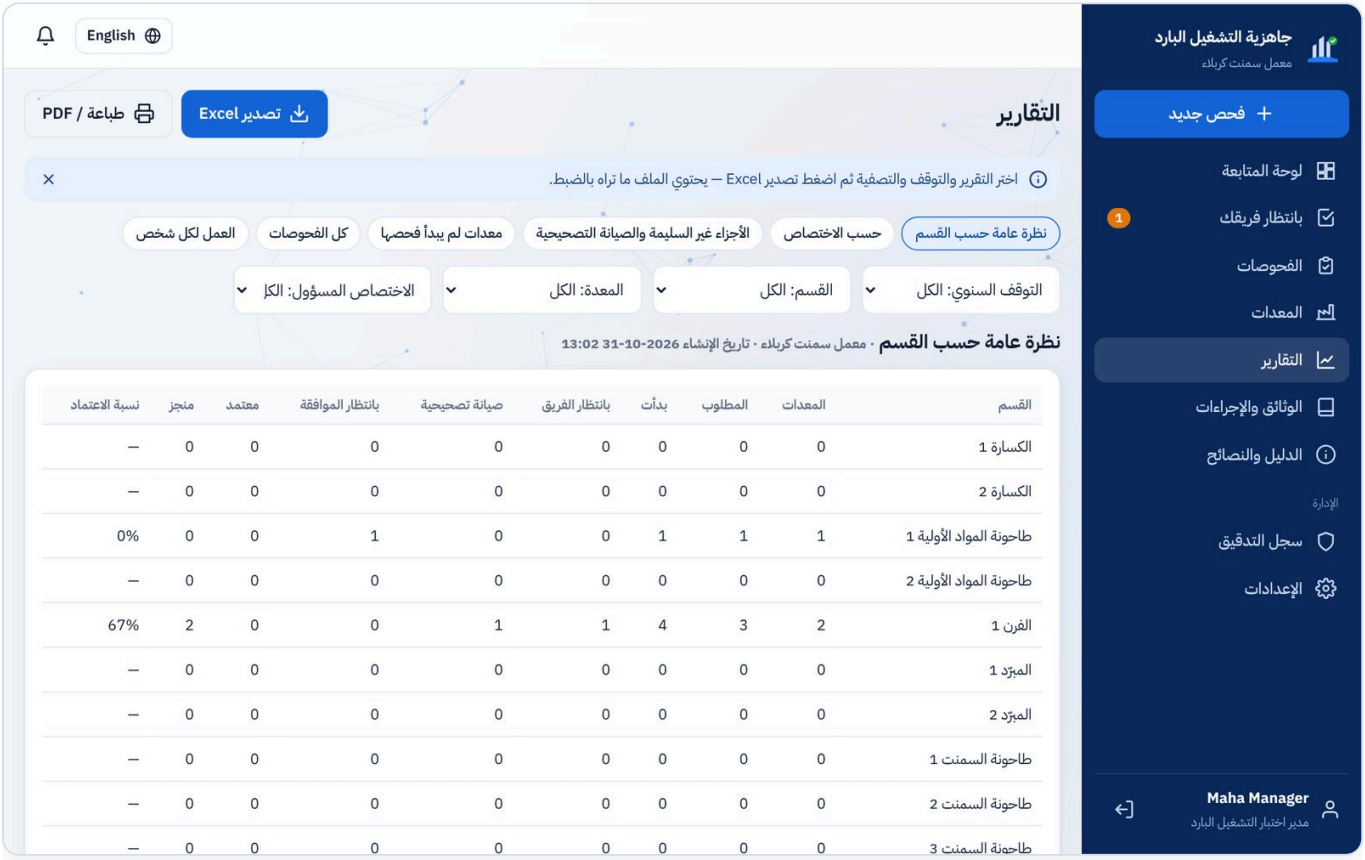


المعدات حسب القسم

11 التقارير وملفات Excel

لمن مدير اختبار التشغيل البارد ومدير النظام

1. افتح **التقارير** واختر: نظرة عامة حسب القسم، حسب الاختصاص، الأجزاء غير السليمة والصيانة التصحيحية، المعدات التي لم تبدأ، كل الفحوصات، أو العمل لكل شخص.
2. اختر التوقف وأي تصفية (القسم، المعدة، الاختصاص، الحالة).
3. اضغط **تصدير Excel**. يحتوي الملف ما تراه بالضبط مع كتابة التصفية في أعلاه.



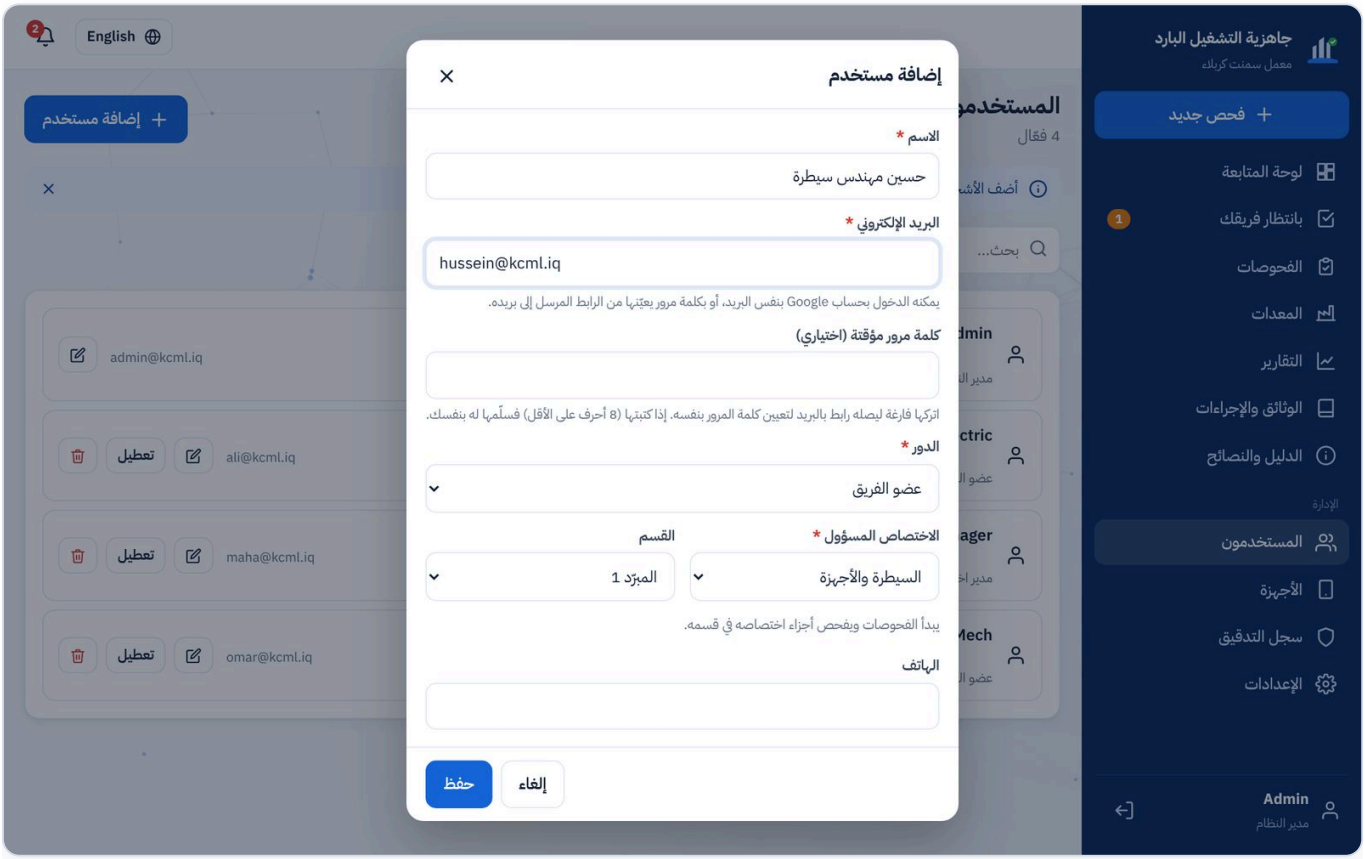
التقارير

ولكل فحص أيضاً **تصدير Excel** (الملخص والأجزاء) و**تقرير الفحص (PDF)** للطباعة والتوقيع.

12 الأشخاص والصلاحيات

لمن مدراء النظام

1. **المستخدمون** ← **إضافة مستخدم**: الاسم والبريد والدور. ولـ**عضو الفريق** اختر الاختصاص والقسم أيضاً.
2. اترك كلمة المرور فارغة: يصلهم بريد لتعيينها، أو يدخلون مباشرة بـ**الدخول بحساب Google** بالبريد نفسه.
3. غيّر الدور أو الاختصاص أو القسم بالقلم. عند مغادرة شخص اضغط **تعطيل** — يبقى سجله.
4. **الأجهزة**: ألغِ صلاحية هاتف مفقود أو مشترك فيُسجَّل خروجه فوراً.
5. **الأقسام** (الإعدادات): غيّر الاسم بالعربية والإنجليزية، ورتّبها، وأضف قسماً، أو أوقف قسماً — تختفي الأقسام الموقوفة من القوائم ومن عمل الفرق ويبقى سجلها.
6. **حذف فحص** أُنشئ بالخطأ: افتحه واضغط **حذف** (لمدير النظام فقط). تُحذف صوره أيضاً؛ ويبقى الحذف مسجلاً في سجل التدقيق ولا يمكن التراجع عنه.



إضافة عضو فريق

13 الإعدادات وبريد التقارير والنسخ الاحتياطي

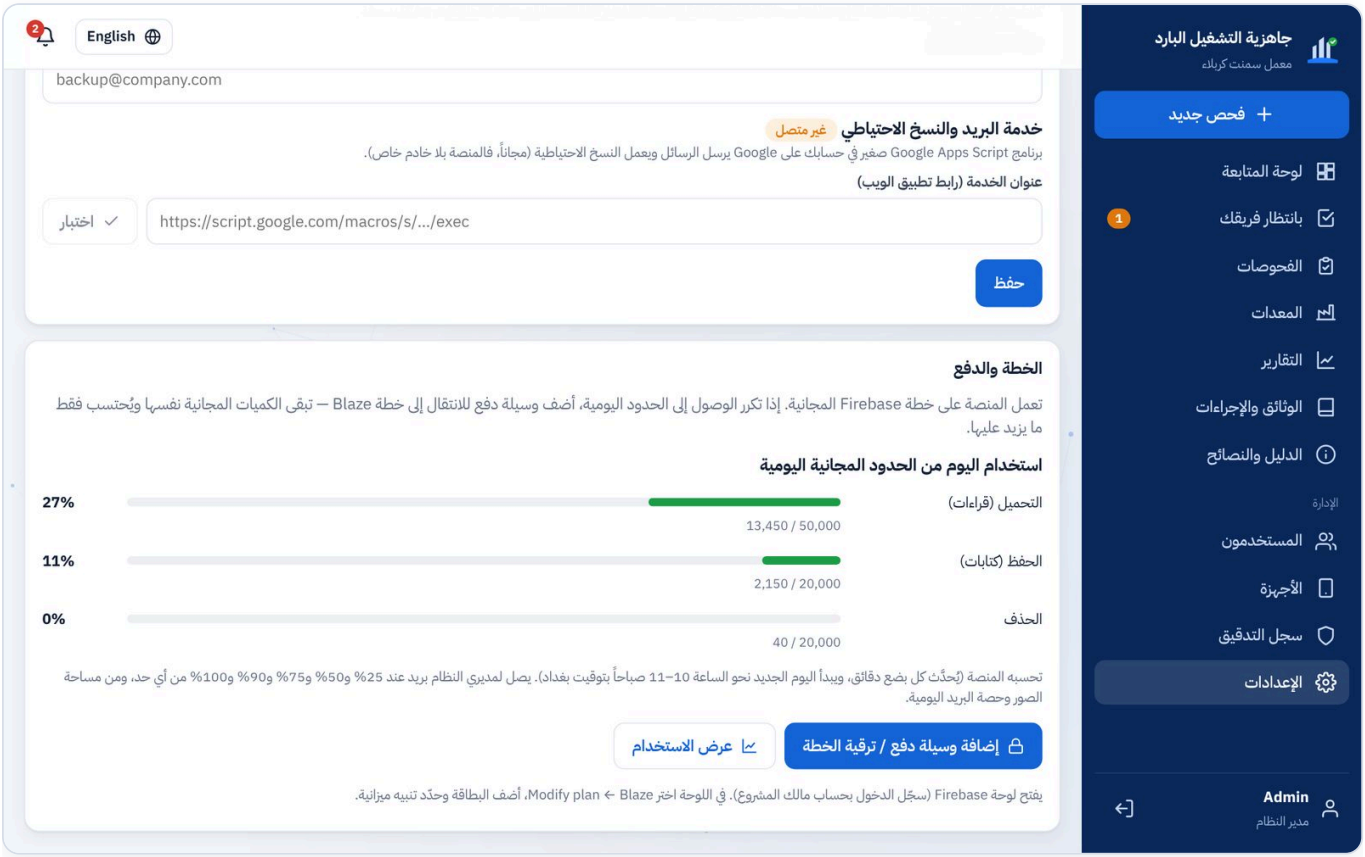
لمن مدراء النظام

1. **من يستلم التقارير:** كل المدراء ومدراء النظام (افتراضياً)، أو فقط من تحددهم، إضافة إلى عناوين بريد أخرى.
2. **بريد النسخ الاحتياطي:** يُشارك معه مجلد النسخ الأسبوعي على Google Drive.
3. **خدمة البريد والنسخ الاحتياطي:** الصق عنوان الخدمة مرة واحدة واضغط **اختبار** — يصلك بريد اختبار وتظهر قائمة المستلمين.

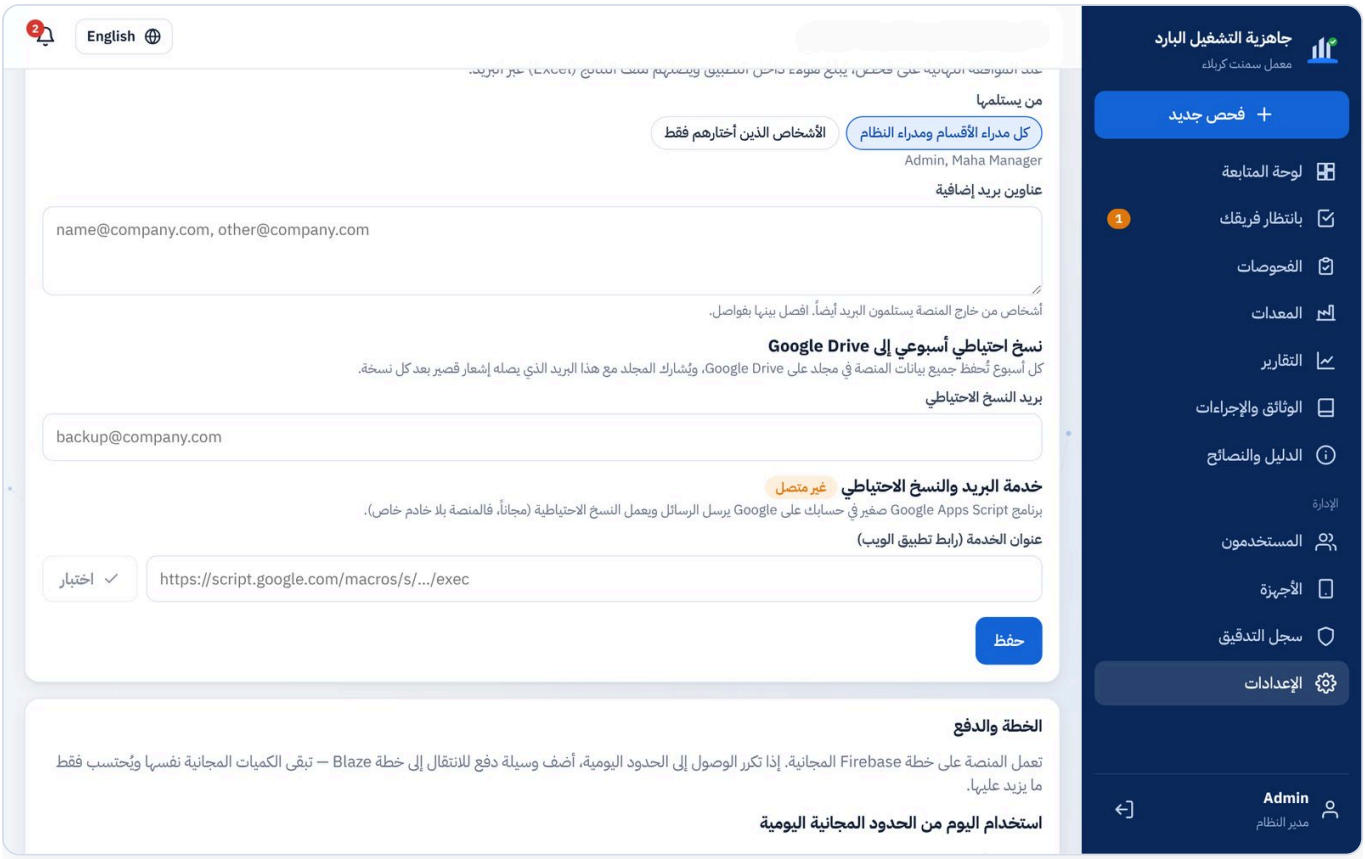
الخطة المجانية وتنبيهات الاستخدام والدفع

تعمل المنصة على خطة Firebase المجانية: 50,000 تحميل و20,000 حفظ و20,000 حذف يومياً (تبدأ من جديد نحو الساعة 10–11 صباحاً بتوقيت بغداد) و1 غيغابايت من البيانات. تعرض **الإعدادات ← الخطة والدفع** استخدام اليوم. ويصل لمديري النظام بريد عند **25%** و**50%** و**75%** و**90%** و**100%** من أي حد يومي ومن مساحة البيانات ومن حصة البريد اليومية.

1. **إضافة وسيلة دفع / ترقية الخطة** يفتح لوحة Firebase: **Modify plan ← Blaze**، أضف البطاقة وحدّد تنبيه ميزانية. تبقى الكميات المجانية مشمولة ويُحتسب فقط ما يزيد عليها.
2. **عرض الاستخدام** يفتح صفحة الاستخدام في Firebase.



الإعدادات ← الخطة والدفع مع استخدام اليوم



إعدادات التقارير والبريد والنسخ الاحتياطي

الإعداد لمرة واحدة لخدمة البريد والنسخ الاحتياطي

1. افتح **script.google.com** ← **مشروع جديد**.
2. الصق **Code.gs** من **platform/email-backup-service**. في إعدادات المشروع فعّل "Show appsscript.json" واستبدله بالملف الذي يحمل الاسم نفسه.
3. اكتب **WEB_API_KEY** في أعلى Code.gs (مفتاح الويب لتطبيق Firebase). اختر **Run** ← **setup** واسمح بالأذونات — هذا يجدول النسخ الأسبوعي (الجمعة 02:00) وفحص الاستخدام (كل 30 دقيقة).
4. **Web app** ← **New deployment** ← **Deploy**، التنفيذ باسم **Me** والوصول **Anyone**. انسخ رابط /exec إلى الإعدادات واضغط اختبار.

14 المساعدة داخل المنصة

يشرح **الدليل والنصائح** في القائمة كل خطوة حسب دورك، ويوفر هذا الدليل بصيغة PDF. تظهر نصائح قصيرة أعلى الصفحات الرئيسية؛ أغلق أياً منها بـ ×.



الدليل والنصائح

15 الممارسات الجيدة

1. استخدم حسابك الخاص؛ وعلى الأجهزة المشتركة سجّل الخروج في نهاية الوجبة.
2. صف المشكلات بوضوح وأضف الصور — كل شيء يُوقَّع باسمك والوقت.
3. عدت للاتصال بعد العمل دون تغطية؟ انتظر اختفاء أيقونة المزامنة قبل إغلاق التطبيق.
4. المدراء: أغلقوا التوقف فقط عند اكتمال التشغيل البارد فعلاً — لا يمكن التراجع عن الأرشفة.
5. للبقاء على الخطة المجانية: احذفوا الفحوصات المنشأة بالخطأ (الصور تأخذ معظم المساحة) وتصرّفوا عند وصول تنبيهات الاستخدام عند 75% و90%.

مهم تشغيل المعدات يتبع دائماً إجراءات العزل والإقفال والتصاريح وتخويل التشغيل في المعمل.

16 أسئلة ومشكلات

المشكلة	الحل
"لا يوجد ملف لحسابك بعد"	اطلب من مدير النظام إضافتك بالبريد نفسه الذي تستخدمه.
لا أرى أي معدة لأبدأها	لا توجد بعد معدات في قسمك لها أجزاء من اختصاصك، أو لم يُحدد دورك/قسمك. اسأل المدير.
"هذا الفحص موجود مسبقاً"	بدأه فريقك مسبقاً — يُفتح لتتابع العمل.
يطلب رقم أمر العمل	بعض الأجزاء غير سليمة: أدخل رقم أمر العمل الصادر للإصلاح. بدونه لا ينتقل الفحص إلى الصيانة التصحيحية.
زر الإرسال غير مفعّل	بعض الأجزاء لم تُفحص بعد؛ يوضح الشريط أسفل الصفحة عددها.
زر الأرشفة لا يظهر	لم تُعتمد جميع فحوصات التوقف بعد.
تم تخطي صفوف في ملف CSV	توضح المعاينة السبب: قسم غير معروف، أو اسم معدة فارغ، أو نوع جزء غير معروف.
اخترت ✓ أو ✗ خطأً	اضغط الزر المؤشَّر مرة أخرى لإلغاء الجزء ثم اختر من جديد.
لا أرى التقارير أو الإعدادات	يرى أعضاء الفريق عملهم فقط؛ التقارير والإعدادات للمدراء ومديري النظام. بياناتك الشخصية في **ملفي الشخصي**.
سنة التوقف الجديد غير صحيحة	يضغط مدير النظام **تعديل** في بطاقة التوقف ويحدد الاسم والسنة.
وصل بريد تنبيه الاستخدام	راجع الإعدادات ← الخطة والدفع. عند 90–100% إما انتظر بدء اليوم الجديد أو أضف وسيلة دفع.
لم يصل بريد كلمة المرور	تحقق من البريد غير المرغوب، أو استخدم "نسيت كلمة المرور؟"، أو اطلب من المدير إعادة الإرسال.